
东南大学自动化学院

实 验 报 告

课程名称： 过程控制

第 三 次实验

实验名称： 液位单回路调节系统实验

院（系）： 自动化学院 专 业： 自动化

姓 名： 陈鲲龙 学 号： 08022311

实 验 室： 李文正楼中 403 实验组别： 4

同组人员： 08022318 齐致远 08022313 刘谨元 08022312 梁怀予 08022308 林云轩

实验时间： 2025 年 4 月 29 日

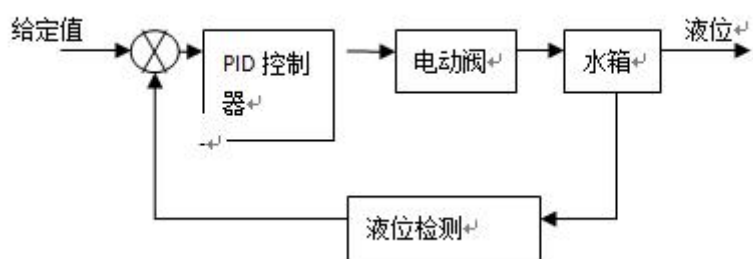
评定成绩： 审阅教师：

一、实验目的

- 1、熟悉 PID 参数对控制系统通过实验掌握单回路控制系统的构成，构成单回路单容液位控制系统；
- 2、掌握应用临界比例度法、经验试凑法和衰减曲线法等整定方法来整定控制系统的 PID 参数；
- 3、了解扰动对过程品质指标的影响，用调节器仪表进行 PID 参数的整定和自动控制的投运；
- 4、熟练掌握调节器的参数设置和手动、自动的操作方法。

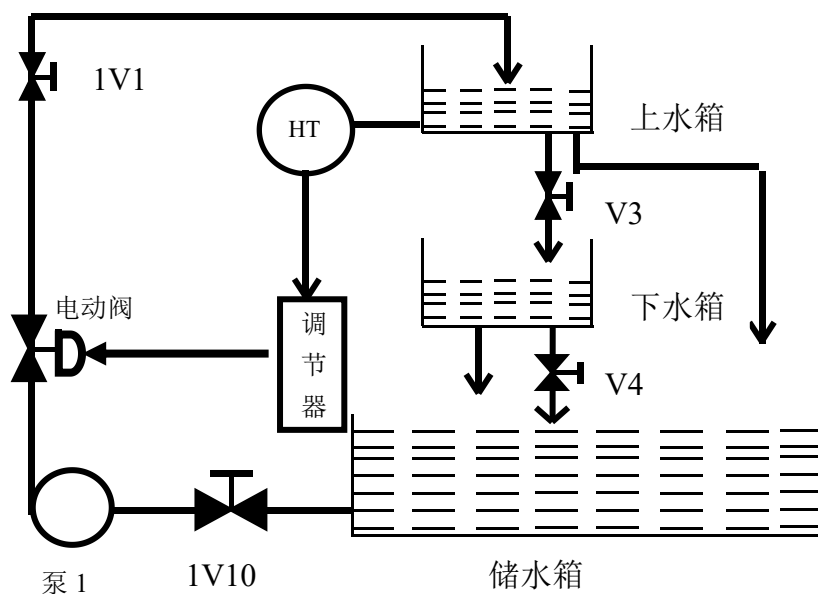
二、实验原理

单回路调节系统，一般是指用一个控制器来控制一个被控对象，即 SISO(single input single output) 系统。其中，控制器只接收一个测量信号，其输出也只控制一个执行机构。单回路流量 PID 控制系统也是一种单回路调节系统，系统框图如上图所示。在此控制回路中，被控对象的液位是被控量。利用压力型液位检测器和调理电路对测量信号进行归一化处理，形成 4~20mA 的信号；PID 控制器作为系统的核心，控制输出，使液位达到期望的设定值。



三、实验步骤

- 1、了解实验装置中的对象，流程图如图所示。



电动阀支路单容液位控制实验流程图

2、接好实验导线。

在传感器信号输出区域，将上水箱液位信号用实验线连接到智能调节仪 I 的 输入 1 信号输入端，正负一一对应。

将智能调节仪 I 的 输出 4-20mA 连接到执行器控制信号输入区的电动阀输入信号端口，正负一一对应。

3、用九芯通讯线通过转换器连接 PC 机与仪表面板对应的 RS485 通讯口。

4、将手动阀门 1V1、V3、V4 打开，将手动阀门 1V2 关闭，将阀 V6 打开 10%。

5、打开控制台上的总电源，再打开仪表电源。

6、打开计算机上 HYPCS-1C-仪表的运行环境，选择系统管理菜单中的用户登录，登录用户。

7、选择单回路控制实验的电动阀支路单容液位控制实验。

8、如选用仪表控制则点击“仪表参数”，设置参数，

Ctrl=1, DIP=1, 量程上限 DIH=50, 比例系数 P=10, 积分系数 I=40, 其余参数不变，参数设置完点击退出。

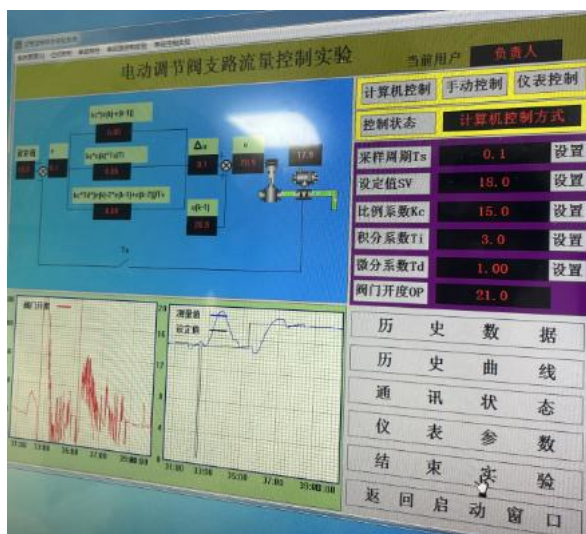
如选用计算机控制则点击“计算机 PID”设置 PID 参数

DIH=50 (仪表参数界面设置)

Kc=3 (参考值)

Ti=100 (参考值)

Td=0 (参考值)



10、选择仪表控制或者计算机控制，给定设定值 8cm。。

11、在控制台上打开电动阀输入信号、上水箱输出信号。

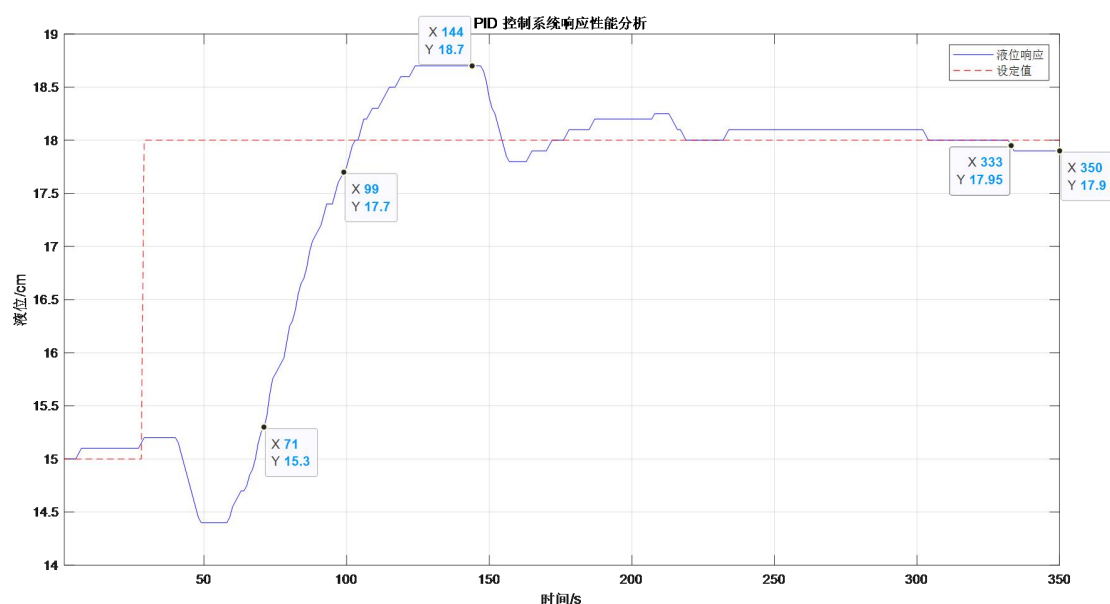
12、在控制台上旋开电动阀开关、水泵 1 开关。

13、待液位稳定于给定值后，将调节器切换到“自动”控制状态，待液位平衡后，通过以下方式加干扰：突增（或突减）设定值的大小，使其有一个正（或负）阶跃增量的变化。扰动量为控制量的 5%~15%，干扰过大可能造成水箱中水溢出或系统不稳定。加入干扰后，水箱的液位便离开原平衡状态，经过一段调节时间后，水箱液位稳定至新的设定值，记录此时的液位设定值和液位的响应过程曲线。

14. 分别适量改变调节仪的 P 及 I 参数，重复步骤 10，用计算机记录不同参数时系统的阶跃响应曲线。

15. 分别用 P、PD、PID 三种控制规律重复步骤 4~8，用计算机记录不同控制规律下系统的阶跃响应曲线。

四、实验内容及记录



实验数据经中值滤波后，最终响应曲线绘制如上图所示，可得以下动、静态性能指标：

上升时间：28.00 s

调节时间（98%）：333.00 s

超调量：23.33 %

稳态误差：0.10 cm

（ $T_s=0.1s$ ； $K_c=15.0$ ； $T_i=3.0$ ； $T_d=1.00$ ；阀门开度 $OP=21$ ）

当前的 PID 参数整定效果总体较好：系统在给定阶跃变化（液位从 15 cm 跳变到 18 cm）后能较快做出响应；上升时间较短说明系统具有良好的响应速度；调节时间在工业液位控制

系统中是可以接受的范围；超调量略高但仍处于可接受范围，未出现剧烈振荡；稳态误差小，基本可以认为系统具有良好的稳态精度。

综上，该 PID 控制器的参数整定达到了较好的控制性能，特别是快速性和稳态性能方面。

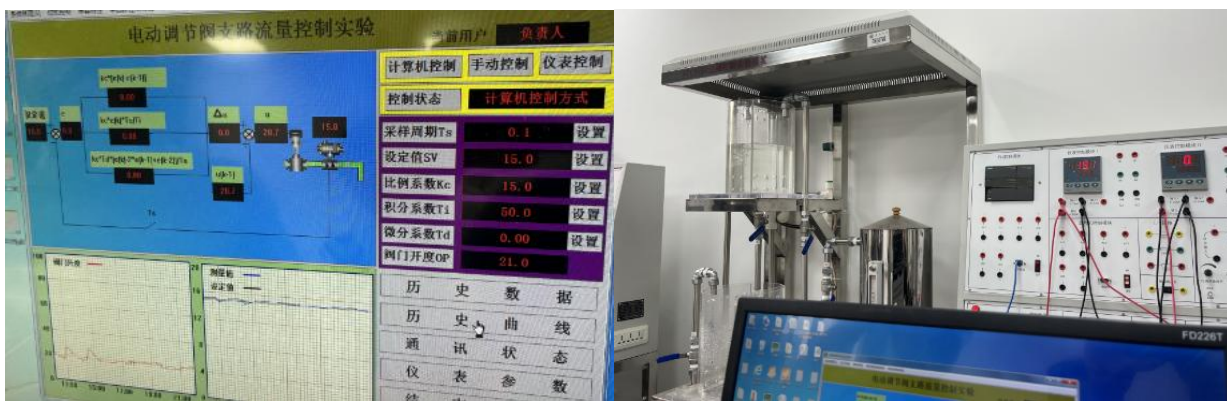
此外，在图中 50s 左右处，出现了微分冲击现象：微分冲击（Derivative Kick）是指在 PID 控制器中，当设定值发生阶跃变化时，由于微分项是对误差信号 $e(t)=r(t)-y(t)$ 进行微分，因此会对设定值的突变敏感，导致输出中产生尖峰冲击。从图中也可观察到液位信号在该点之后短暂下降，随后才开始上升，这种突变可能正是由微分冲击引起的初期不稳定反应。

参数整定的过程：

从上位机界面可知，计算机控制模式使用的是增量式 PID，每次计算出控制量的改变量累加到上一次控制量再输出， K_c 越大、 T_i 越小、 T_d 越大则比例、积分、微分作用越明显。

参数整定前，先使液位稳定在大约 15cm 处，此系统平衡时参数情况如下：

($T_s=0.1s$ ； $K_c=15.0$ ； $T_i=50.0$ ； $T_d=0.00$ ；阀门开度 $OP=21$)



加入阶跃信号后，发现超调和静差有优化空间，故将 T_i 减小到 3 增加积分环节的作用以减小静差，并且 $T_d=1$ 加上微分环节以减小超调量。

五、实验感想与总结

通过本次过程控制实验的操作与分析，我深入了解了过程控制系统中被控对象的动态特性及其控制策略。实验中，通过对液位系统进行阶跃输入响应测试，并结合 PID 控制器的调节结果，进一步掌握了 PID 参数对系统性能（如上升时间、调节时间、超调量及稳态误差等）的影响。实验结果表明，在合适参数下，系统表现出良好的动态响应和稳定性。

此外，通过观察初始响应阶段出现的微分冲击现象，加深了对微分项在实际控制中可能引发尖峰输出的理解，也意识到理论与实践之间的差距。通过本次实验，我不仅提升了对过程控制原理的理解，也增强了动手调试、PID 参数整定与问题分析的能力，为后续更复杂系统的控制打下了基础。

六、实验思考题

1、试说明控制量限幅对控制系统带来的影响？

控制量限幅（即控制器输出的上下限约束）在实际控制系统中非常常见，尤其是执行器（如电动阀、泵、电机等）具有物理限制的情况下。其对控制系统的影响主要体现在以下几个方面：

1. 可能导致积分饱和：

当控制器的输出达到限幅值，若积分项仍持续积累误差，会导致系统产生积分饱和。这会使系统在扰动或设定值发生变化后，出现响应过慢、振荡甚至不稳定等现象。

2. 增加系统调节时间：

限幅会在一定程度上限制控制器的调节能力，特别是在大扰动或设定值突变时，系统无法快速给出足够的控制作用，从而延长上升时间和调节时间。

3. 有助于保护设备和系统安全：

控制量限幅是一种保护机制，防止控制器输出超过设备承受能力，避免硬件损坏或系统过载。

4. 导致非线性效应：

限幅是一种非线性行为，会改变系统的等效传递函数，使得线性控制设计方法的性能受到影响，特别是在临界工作状态下。

可以通过引入抗积分饱和措施、合理设定限幅值、采用模型预测控制（MPC）等高级控制策略、使用带前馈的控制器等措施来改善限幅带来的负面影响。

2、针对调节器既有手动控制也有自动控制的系统，如何做到无扰动切换？

在具有手动和自动两种控制方式的系统中，实现无扰动切换的关键在于确保切换时控制信号的连续性，避免输出发生突变对系统造成干扰。

当从手动切换到自动模式时，应使 PID 控制器的输出与当前执行器的控制信号一致。具体做法是，在切换前将手动模式下的输出值赋给自动模式中控制器的输出和积分器初值，使控制器接管后不会突然改变输出，避免系统出现冲击。

当从自动切换到手动模式时，也应将自动模式下的控制器当前输出值作为手动操作的起点，使执行器能够平滑过渡，继续维持当前控制水平。

为实现这一目标，系统设计中通常会加入“跟踪功能”，即在手动模式下控制器仍然跟踪执行器的实际输出，不断更新内部状态，从而为无扰动切换提供基础。这种处理方式在工业控制系统中被称为“无扰动切换”或“无扰动接管”，是提高控制系统稳定性与可靠性的重要设计手段。

3、说明 PID 调节器正/反作用的含义，举例说明在系统中的应用以及具体电路？

PID 调节器的正/反作用是指其输出方向相对于输入偏差（设定值与测量值之差）的响应方向。

正作用（Direct Acting）：当偏差增大（设定值大于测量值）时，调节器输出也随之增大。

反作用（Reverse Acting）：当偏差增大时，调节器输出反而减小。

以本实验液位控制系统（控制阀位于储罐进水口）为例：阀门开度越大，液位越高。当测得液位低于设定值时，应加大阀门开度以维持液位，因此调节器的输出应增大。此时，调节器应采用正作用（误差增大，输出增大）；反之，如果控制阀装在出水口，出水流量越大液位越低，当液位低于设定值时应减小出水量，调节器应采用反作用（误差增大，输出减小）。

电路实现：

在实际应用中，PID 调节器的正反作用可以通过配置参数或接线方式实现。例如：在 DCS 或 PLC 控制系统中，通过参数设定“作用方向”为正或反。在模拟电路中，通过改变放大器的极性接线（例如运放的正负输入端顺序）来改变输出方向。某些电子调节器面板上提供“DIR/REV”开关，用于设置调节器的作用方向。选择正确的正/反作用是确保控制系统稳定运行的前提，设置错误会导致系统震荡甚至失控。

4、举例说明一个控制过程的 PID 参数整定的一般步骤？

以本实验液位控制（FCPCS-1C 型过程控制实训平台的控制台、宇电 AI-8x9 系列人工智能工业调节器）为例说明具体步骤如下：

1. 系统准备

确保控制系统连接正确，执行器（如电动阀）和传感器工作正常，设定好安全范围，控制系统处于手动模式。

2. 初始响应测试

在手动模式下，向执行器输入一个阶跃信号，记录过程变量（如液位）的响应曲线，观察系统是否为一阶惯性+纯滞后模型，判断系统的动态特性。

3. 模型估计

根据测试数据估计系统的时间常数(T)、滞后时间(L)和增益(K)，可用 Ziegler-Nichols 经验法或其他方法初步建模。

4. 初步参数整定

根据所选的整定方法（如 Ziegler-Nichols 法、Cohen-Coon 法或临界比例法等）计算出 PID 的初始参数（比例增益 K_p 、积分时间 T_i 、微分时间 T_d ）。

5. 进入自动模式测试

将调节器切换为自动模式，施加设定值变化，观察控制效果。评估指标包括：上升时间（响应速度）、超调量（系统是否过冲）、调节时间（多快稳定）、稳态误差（是否存在偏差）

6. 参数微调

根据系统响应微调 PID 参数。例如：

超调太大 → 减小 K_p 或增大 T_i

响应太慢 → 增大 K_p 或减小 T

噪声放大 → 减小 T_d 或适当滤波

7. 稳定性验证

多次进行设定值变化和扰动测试，确保控制系统具有良好的稳定性、快速性和抗干扰能力。

8. 最终定型与保存

确定最终 PID 参数，保存设置，记录整定过程和结果，作为系统维护的依据。